第一章机构的组成与结构

- ！ 机构运动简图的绘制： 比例尺为实际尺寸与图示尺寸的比
  - 重点简图的绘制：构思方案会正确绘制
    - 根据结构图画简图
    - 正确表达自己的方案构思（如连杆机构不能只有杆，没有运动副和机架，原动件要标明运动方向，转或摆）
  - 正确读图（如读懂周转轮系，看出同轴性的要求）
- 运动链成为机构的条件
  - 判断机构能否实现预期的功能，能的原因，不能的原因，提出多种修改的方案，能正确用简图表示
  - 提出功能要求后能构思新方案并能正确用简图表示
  - 隐含了自由度的计算（复合铰链、虚约束、局部自由度的考虑）
  - 方案修改时不能只计算自由度为0，要指出运动的矛盾处

机构组成原理：会拆杆组，拆的顺序，原动件不同，杆组的级别不同

第2章连杆机构

- 连杆机构的三个重点内容（主要是连杆机构中的铰链四杆机构、曲柄滑块机构和摆动导杆机构）
  - 工作特性　曲柄存在的条件（格拉霍夫定理）注意两种双摇杆机构的差别
  - 机构急回特性：去、回行程所用的时间比（最后执行构件的两个行程对应最初原动件的工作时间比，极位夹角）
  - 压力角、传动角（机构传动性能不好，说明压力角过大）；注意死点位置及出现死点时谁是原动件）强调串联式机构的每级都要校核
  - 运动分析：瞬心法，不超过4个杆
- 掌握机构演化的方法：4种
- 平面连杆机构的运动设计

第2章连杆机构

- 平面连杆机构的运动设计：刚化反转法
  - 刚体引导机构
  - 函数生成机构（刚化反转法的灵活应用，习题集P29,27何时用反移，何时用反转，注意作图法设计时，保留作图线，并对机构简图进行加深，注意运动副及机架，原动件标明转向）
  - 急回机构（曲柄摇杆、曲柄滑块、摆动导杆机构）
  - 轨迹生成机构

注意：当题目要求进行机构设计时，要给出设计后的几何尺寸，希望大家用图解法进行，图解法要求有作图的辅助线

第3章凸轮机构

主要针对盘状凸轮机构（移动和摆动从动件）

- 1、从动件运动规律的特点及其适用场合
（不要背公式，但要了解刚性冲击和柔性冲击）
- 2、凸轮设计的反转原理及灵活应用
（p62－67例1、2、3；讨论课题，实际轮廓－理论轮廓，基圆半径和压力角都是针对理论轮廓，会找r_b、压力角α，s－φ曲线）
- 3、凸轮机构基本参数的设计
基圆半径的确定，偏置，滚子半径
压力角超过许用值怎么办？

第3章凸轮机构

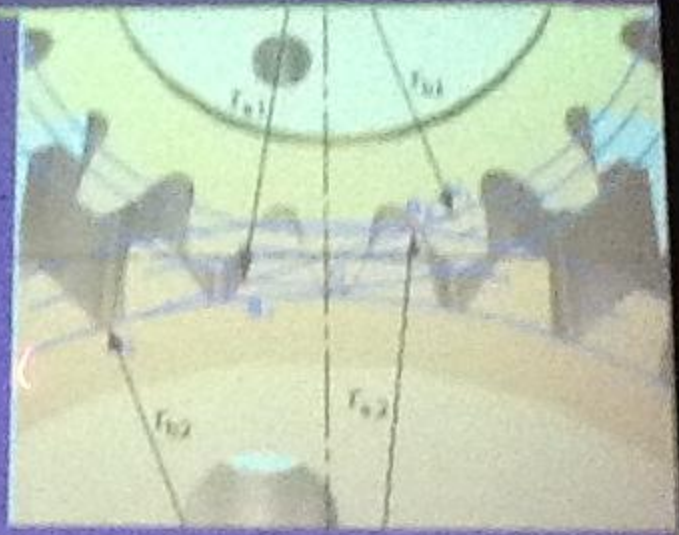
- 3、 凸轮基本尺寸的确定
  - 运动失真的原因、对策
  - 从动件采用偏置的目的：
    - 对滚子从动件凸轮机构，偏置的目的是减小推程的压力角
    - 对平底从动件凸轮机构，偏置的目的是减小推程的弯矩
  - 了解凸轮机构的计算机辅助设计
    - 在满足运动规律和动力性能的前提下，进行最小化设计（结构紧凑）

第4章齿轮机构

主要是直齿圆柱齿轮（标准和变位，其他齿轮掌握它们与直齿圆柱齿轮的不同点，如斜齿有端面和法面两套参数，螺旋角，当量齿数的概念），蜗杆传动的旋向和转向的判断

- 重点：会齿轮传动的设计灵活应用
- 正确啮合条件、无齿侧间歇啮合条件、连续传动的条件，不根切的最小齿数
- 齿轮参数计算：掌握基本概念公式，如重合度的物理意义，给出图，会计算

单双齿的啮合区（B1/B2点，节点C，单双齿啮合区）



重合度的计算

$$\overline{B_2B_1} = \overline{B_1C} + \overline{CB_2}$$

$$\overline{B_1C} = r_{b1}(\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha')$$

$$\overline{CB_2} = r_{b2}(\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha')$$

重合度

$$\varepsilon = \frac{\overline{B_2B_1}}{p_b} = \frac{1}{2\pi}\left[z_1(\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha') + z_2(\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha')\right]$$

第4章齿轮机构

- 会做传动设计

$$inv\alpha' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2} tg\alpha + inv\alpha$$

$$a' \cos\alpha' = a \cos\alpha$$

第4章齿轮机构

- 具体能由设计要求构思多方案（零传动、正传动、负传动），并对方案进行比较，会选其中的一种进行详细的设计
- 一般的齿轮公式不要求记，但基本的应熟练掌握

注意：齿轮计算的数据保留到小数点后3位有效数字

习题4.20P87

- 隐含条件：中心距相等

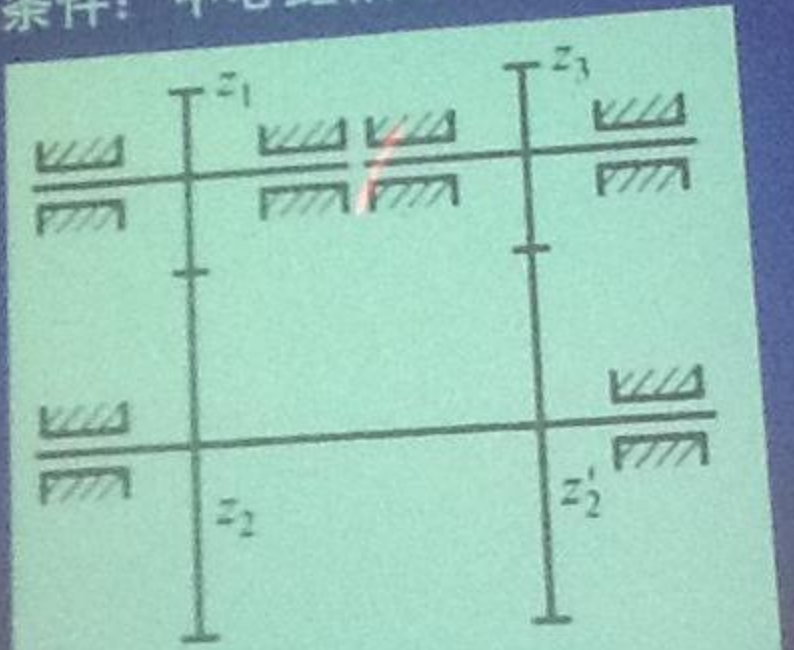


图 4.13　习题 4 . 20 图

第5章轮系

- 轮系传动比的计算
  - 轮系的划分
  - 转化机构的传动比，注意转动方向的判断
  - 差动轮系有两个输入，代公式时注意带正、负号
  - 蜗杆机构的转向会正确判断
- 了解轮系的功能，构思时能想到
- 轮系的设计
  - 定轴轮系与第4章联系
  - 周转轮系设计的4个条件（传动比、装配、同心、邻接，不用记公式）

P105,例5.5，讨论课题目

轮系的封闭三类方式，会画简图，会针对其中的一种进行设计

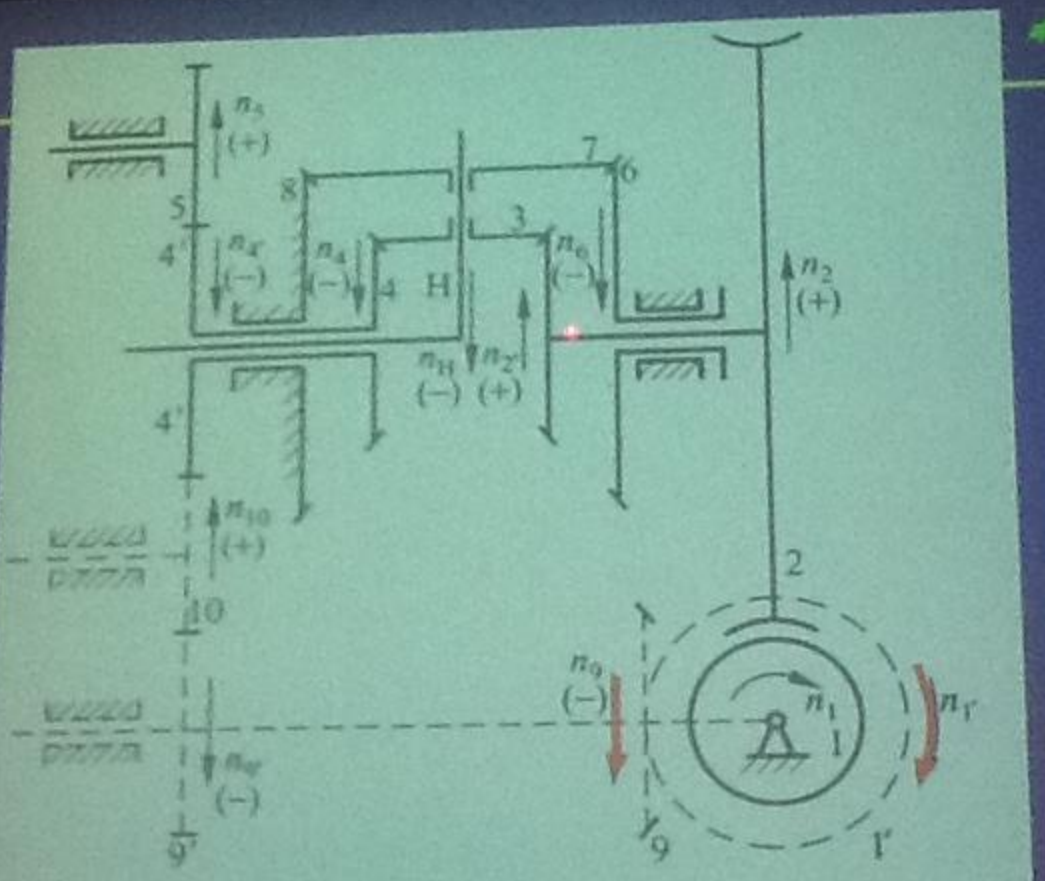
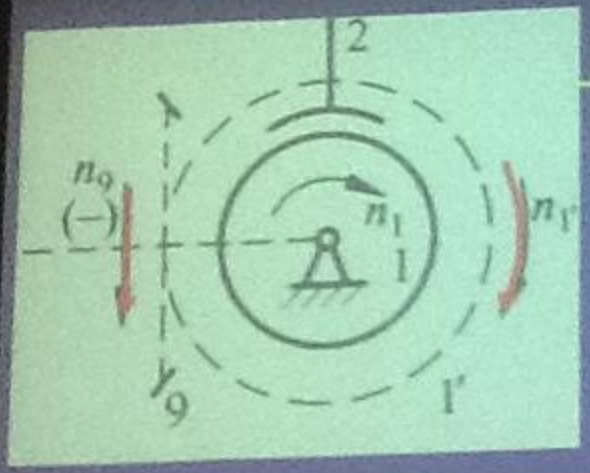
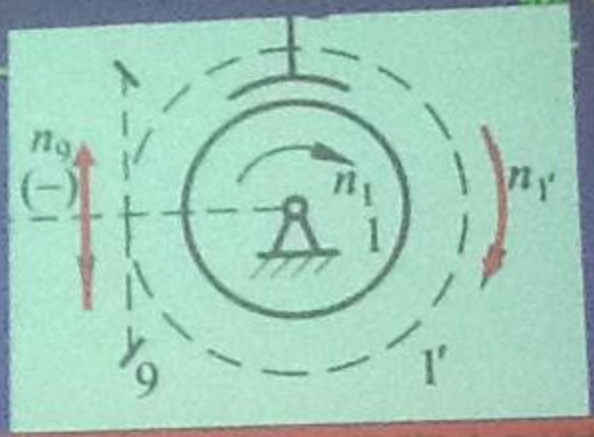


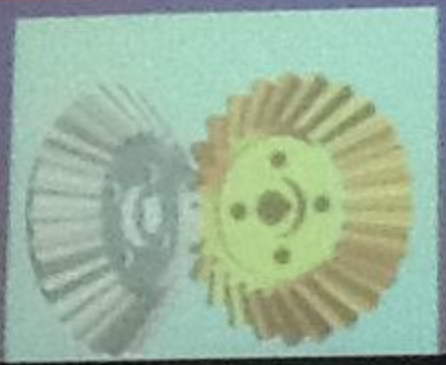
图 5.8　改进设计方案一



锥齿轮9在1'的上方时转向



锥齿轮9在1'的下方时转向



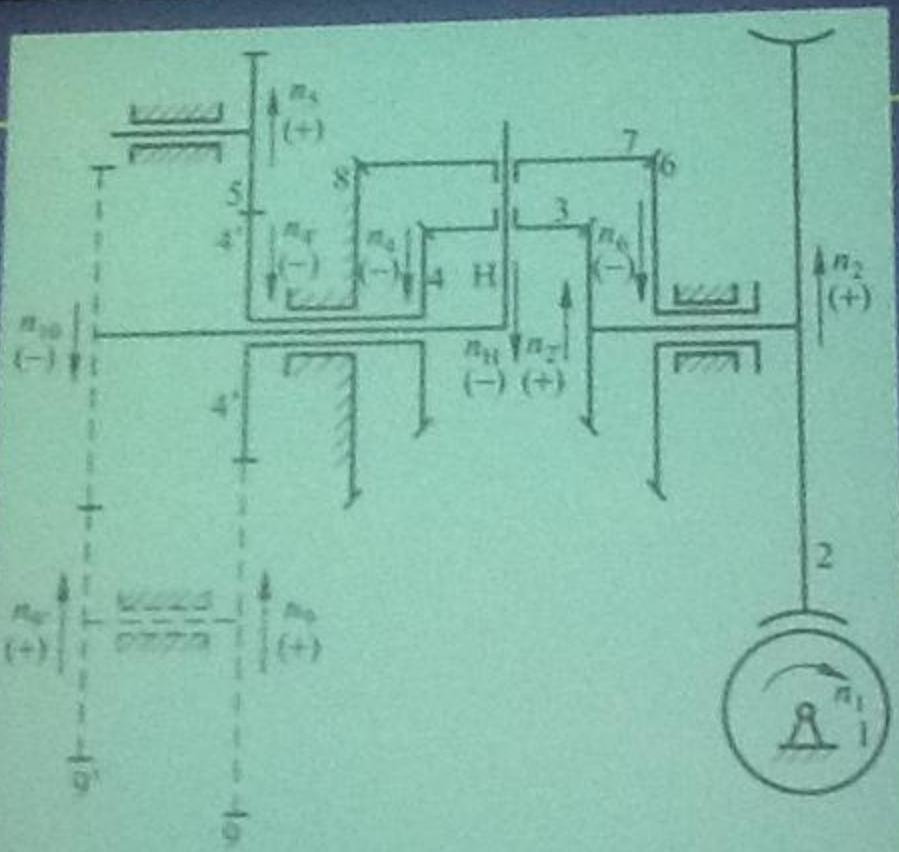
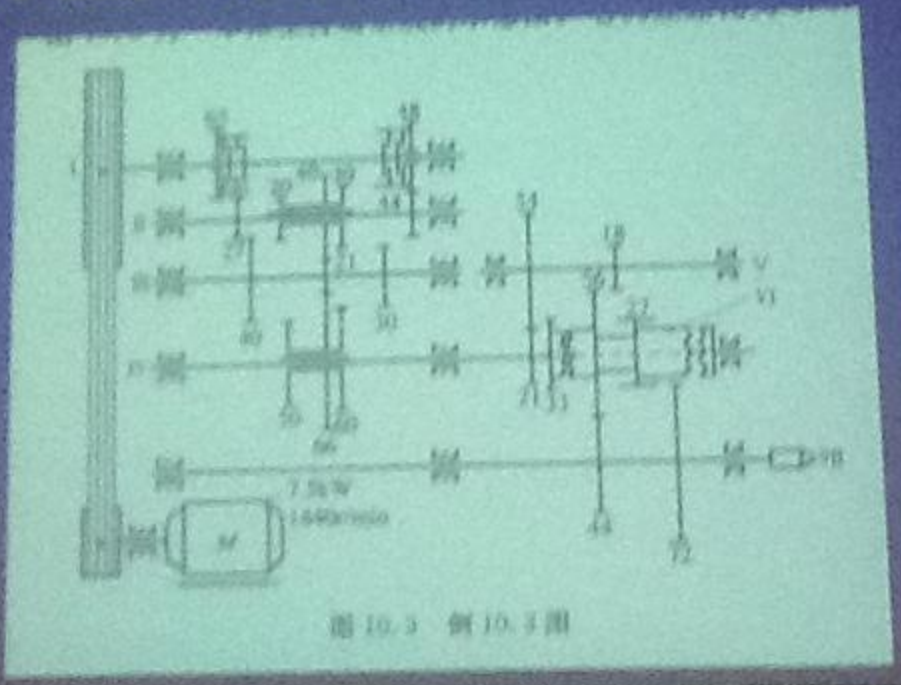


图 5.9　改进设计方案二

注意增速、减速的判断：

小轮主动时减速，传动比大于1

大轮主动时增速，传动比小于1



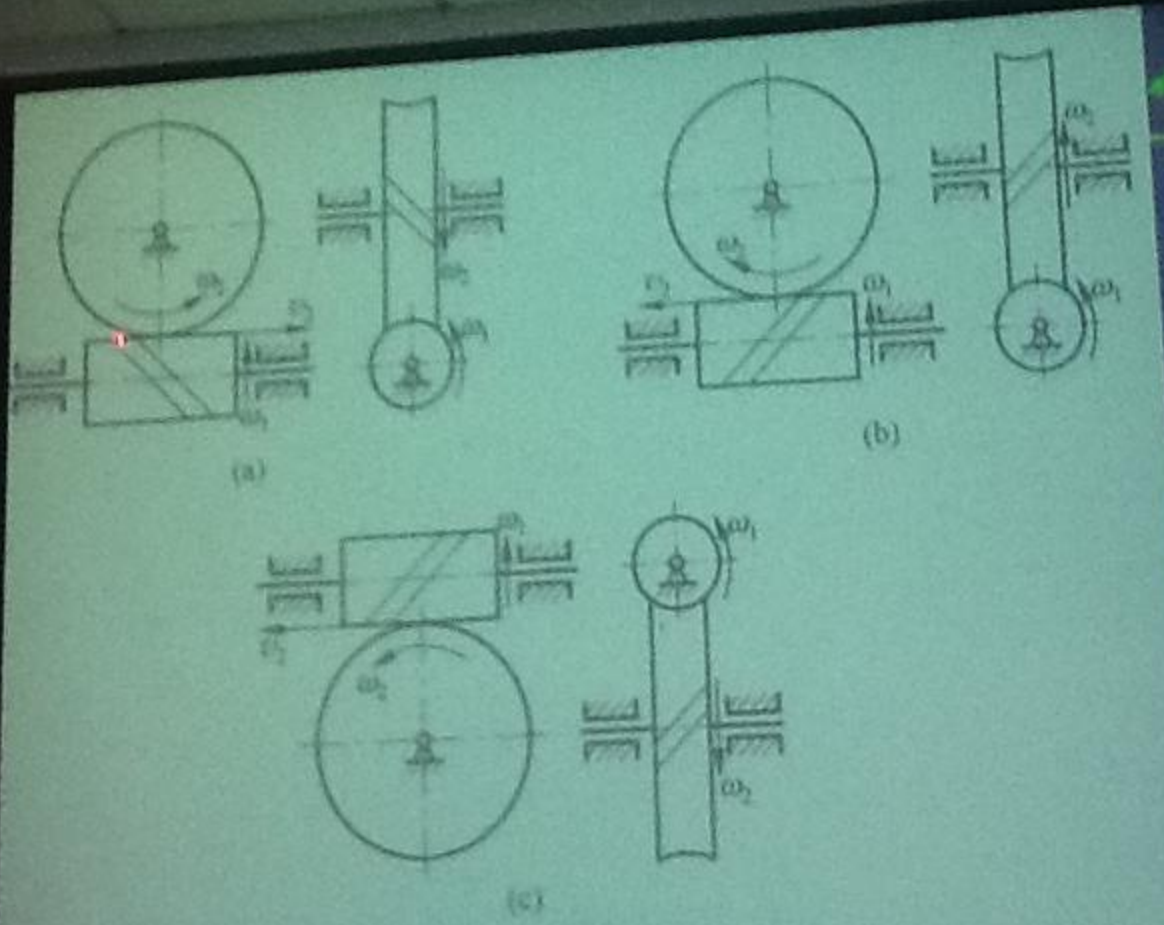


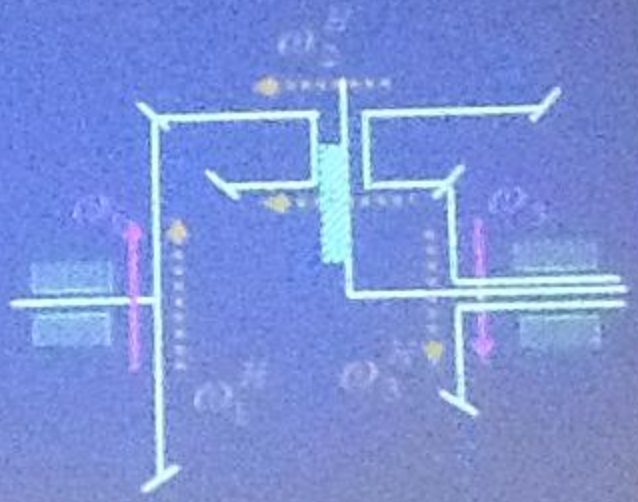
图 4.6 例 4.5 图

例2：$z_1=z_2=48$，$z_2=18$、$z_3=24$，$\omega_1=250$ rad/s，$\omega_3=100$ rad/s，方向如图所示。

$$i_{13}^{H}=\frac{\omega_1^H}{\omega_3^H}=\frac{\omega_1-\omega_H}{\omega_3-\omega_H}=-\frac{z_2z_3}{z_1z_2}$$

$$=-\frac{48\times24}{48\times18}=-\frac{4}{3}$$

$$\frac{250-\omega_H}{100-\omega_H}=-\frac{4}{3}$$



第6章间歇运动机构

- 了解间歇运动机构的功能、原理和应用
- 强调功能，比如棘轮机构的主要功能是：制动、间歇运动、转位分度等
- 了解其他机构的功能、原理和应用

第8章组合机构

- 单自由度机构串连不是组合机构，组合机构是指用一种机构去约束和影响另一个多自由度机构形成的封闭系统
  - 了解机构的常用组合方式（串联、并联、反馈、复合式组合）
  - 能正确识别组合机构中的基础机构（自由度是2的）和附加机构，要求会标出组成子机构杆件号，不要忘机架

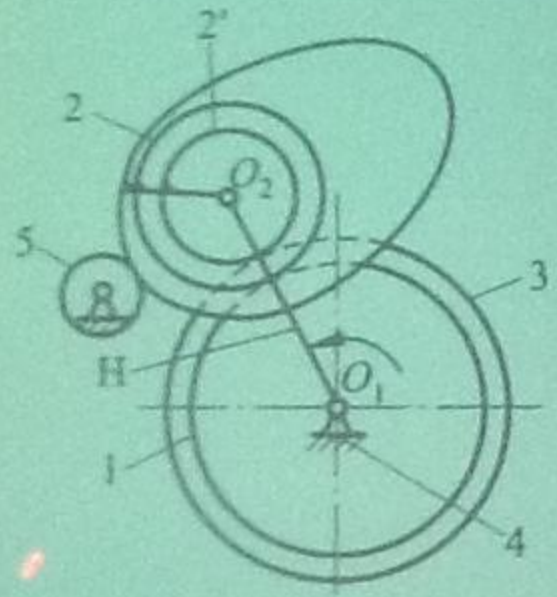
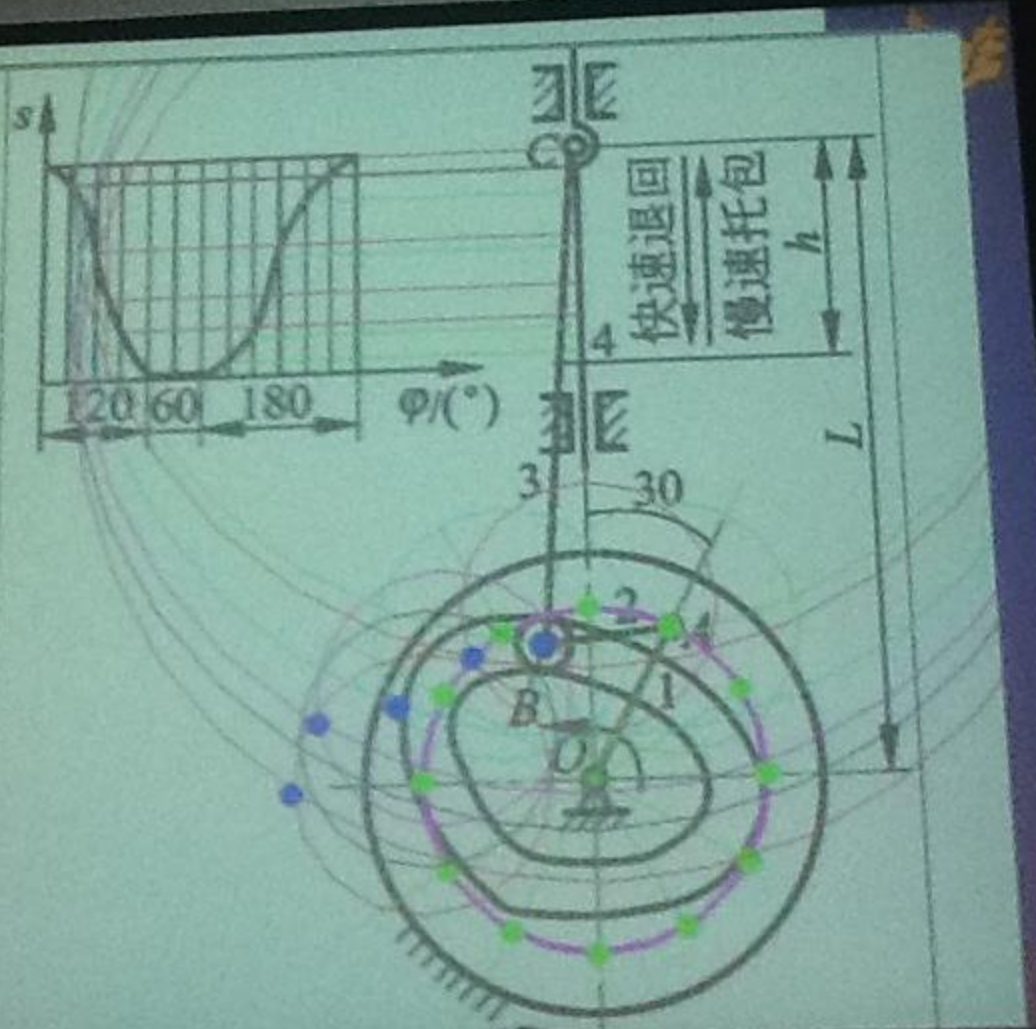


图 8.18　自测题 8-3 图

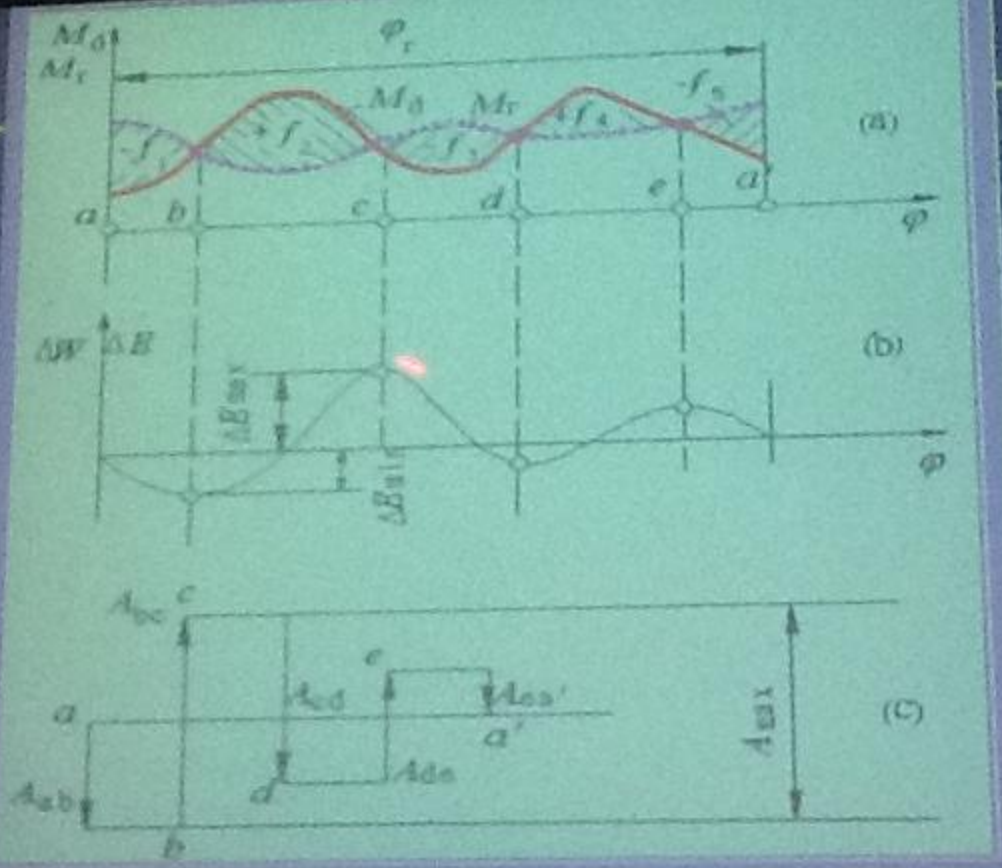
第8章组合机构

- 组合机构的设计，重点是实现轨迹的多方案设计，会分析各个方案的优缺点，针对其中一种进行具体设计，简图表达准确
- 会复合式凸轮－连杆组合机构的设计


s
120
60
180
φ/(°)
快速退回
慢速托包
h
L
4
3
30
2
1
B
O

第10章机构动力学

- 等效动力学模型建立的思路：单自由度机构等效动力学模型建立的原理
- 只要求建立等效转动模型（移动不作要求）：等效机构的Me、Je的计算（Me对应功率和不变；Je对应系统的动能不变）
- 机械运动方程式不要求
- 周期性速度波动：产生原因，如何调节
- 最大盈亏功的计算，注意交点处是盈功还是亏功；另外交点处的盈亏功是交点前所有功的累计，知道最大（小）角速度出现的位置。
- 飞轮JF的设计：速度波动程度、速度波动图中交点处的具有动能增量极值；飞轮应尽量安装在高速轴上


$M_д$
$M_с$
$\varphi_с$
$M_д$
$M_с$
$-f_1$
$+f_2$
$-f_3$
$+f_4$
(a)
a
b
c
d
e
a'
φ
ΔW
ΔE
(b)
ΔE_{max}
ΔE_{min}
φ
A_{bc}
c
e
A_{cd}
$A_{ea'}$
a
a'
d
A_{da}
A_{ab}
b
A_{max}
(c)

第10章机构动力学

- 飞轮为何只能调节周期性的速度波动，不能调节非周期性的速度波动，为何飞轮不能消除速度波动（飞轮的储能和释放能量）
- P148例10.3，知道制动时间的求解
- 非周期速度波动的调节

第11章机械的平衡

- 刚性转子的平衡设计
  - 静平衡
  - 动平衡（两个平衡平面，空间力系转化为平面力系，转化为静平衡的设计）
- 平面连杆机构的平衡
  - 平面机构的惯性平衡条件
  - 完全平衡法
    - 平衡质量法（质量静替代、质量动替代）
    - 对称机构法
  - 部分平衡法
    - 附加质量（要求质量的静替代，不要求动替代）
    - 近似对称布置
    - 加平衡机构

第14章机械执行系统的方案设计

- 了解机械执行系统设计过程和内容
  - 执行系统的功能原理设计、运动规律设计、执行系统的型式设计、协调设计、评价等
- 掌握执行机构的型式设计方法
  - 型式设计的选型和构型
  - 功能矩阵法构思多方案
- 执行系统的协调设计
  - 运动循环图的绘制
- 了解方案的评价与决策

会进行执行系统的方案设计

第15章传动系统的方案设计、原动机选择

- 传动方案设计
  - 传动路线的拟定，传动链中各类机构的安排
  - 掌握传动类型选择的原则，会按照要求选择传动类型
  - 合理分配传动比
  - 了解原动机选择原则